

R^2 e $\bar{R}^2$

Pedro Schuler *

3 de maio de 2026

1 Definições

O R^2 , conforme aprendemos, quantifica a qualidade do ajuste da reta de regressão aos dados observados, ou seja: quanto da variabilidade da variável dependente (regressando) é explicada pela variabilidade de seu(s) regressor(es) (variáveis independentes). Essa definição, por mais correta que esteja, pode causar dúvidas e enganos.

Por exemplo, podemos interpretar que um R^2 “baixo” significa um modelo de regressão “ruim”. Entretanto, nada no modelo clássico de regressão linear diz qual deverá ser o valor aceitável de R^2 . Cada área do conhecimento adota padrões diferentes para aceitação do valor de R^2 . Valores muito comuns, no campo das ciências humanas e sociais, são 0,9 e 0,95. Em áreas da física, por exemplo, esse valor pode ser de até 0,999999. Além disso, um R^2 “baixo” pode significar apenas que, embora o modelo esteja correto, o número de observações foi muito baixo. Pode significar também que a nossa variável de interesse contribui muito pouco para os valores do nosso regressando (variável dependente). Portanto, o valor isolado de R^2 significa apenas a qualidade do ajuste da reta aos dados que foram coletados e não nos informa totalmente sobre a correção do modelo de regressão linear.

Uma das limitações do R^2 é que ele sempre crescerá com a inclusão de novos regressores (caso o regressor incluído seja perfeitamente colinear com outro regressor o R^2) permanecerá igual, nunca diminuirá). Uma das maneiras de lidar com essa limitação do R^2 é penalizar a inclusão de regressores que não contribuem significativamente para a regressão. Fazemos isso utilizando o $\bar{R}^2$ (R^2 ajustado). Isso não significa dizer que o $\bar{R}^2$ é uma medida de ajuste da reta

*pedro.schuler@ufpe.br

melhor do que o R^2 . A utilidade do $\bar{R}^2$ reside no fato dele ser bastante útil para comparação de modelos de regressão com um número distinto de regressores.

2 Quando usar cada um?

Talvez você se pergunte, então, quando usar R^2 e $\bar{R}^2$? Quando estivermos comparando modelos com diferentes números de regressores ou quando desejarmos evitar a inclusão de variáveis desnecessárias (overfitting), será necessário usarmos o $\bar{R}^2$ para levarmos em conta o efeito da inclusão de novos regressores no nosso modelo. Caso desejemos saber apenas a qualidade do ajuste da reta ou desejarmos apenas comparar modelos de regressão simples, ou com o mesmo número de regressores, pode ser mais vantajoso utilizarmos o R^2 por sua explicação mais simples e direta.